УРОК 3.

ТЕМА: ОБЕД. БЕЛКИ. ЖИРЫ. УГЛЕВОДЫ.

МАКРО (БЖУ) И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ (витамины и минеральные вещества).

Белок – это высокомолекулярное природное азотосодержащее соединение, молекулы которых построены из остатков аминокислот.

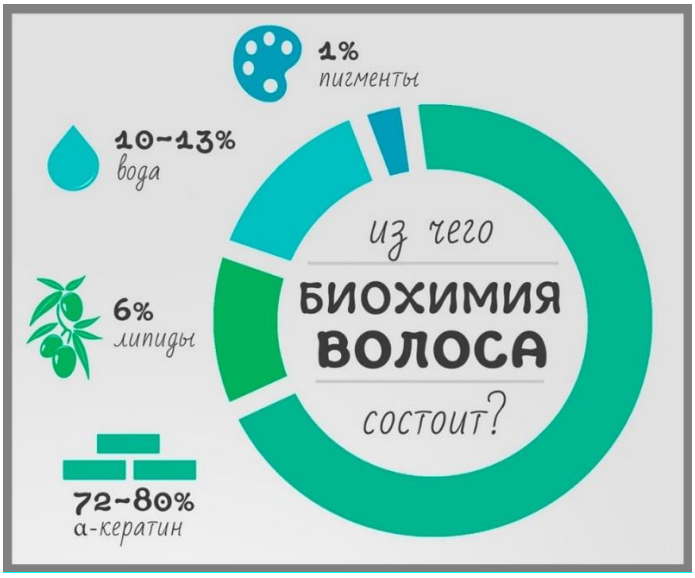
Белки являются ферментами, т.к. они ускоряют реакции, например, проникновение кальция в кости. Для этого используются белки-переносчики. Например, гормон ТТГ необходим для образования белка, который транспортирует йод. Если ТТГ низкий, то йод не будет поступать в клетки щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы – это гормоны производные аминокислот и строятся из белков и при их дефиците деятельность щ.железы нарушается.

Белок трансферрин связывает железо и транспортирует его в кровь. Если в питании дефицит АМК, то трансферрин снижается и ухудшается всасывание железа клетками.

Из белков строятся наши волосы и кожа.

Волосы и кожа на 80% состоят из белка (кератина) и при его нехватке в питании волосы начнут выпадать, а кожа становиться дряблой, особенно, если дефицит белка развивается на фоне сладкой зависимости. Отсюда ранее старение и стойкий целлюлит.

Поэтому при выпадении волос начинать нужно с питания!



10 НЕЗАМЕНИМЫХ АМК (аминоксилот)

НЕЗАМЕНИМАЯ АМК – это кислота, которая не синтезируется организмом и человек получает ее из пищи.

1. **ВАЛИН** (зерновые, бобовые, арахис, грибы, молочные продукты, мясо).

Участвует в синтезе белков, мышц, энергии.

ВСАА – добавка для спортсменов для прироста мышц: валин + лейцин + изолейцин.

2. **ИЗОЛЕЙЦИН** (миндаль, кешью, нут, чечевица, рожь, семена, соя, яйца, курица, рыба, печень, мясо).

Участвует в синтезе белков, мышц, энергии.

3. **ЛЕЙЦИН** (чечевица, орехи, семена, овес, бурый рис, рыба, яйца, курица, мясо).

Участвует в синтезе белков, мышц, энергии.

4. **ЛИЗИН** (пшеница, орехи, амарант, молочные продукты, рыба, мясо).

Недостаток лизина вызывает иммунодефицитные состояния. Лизин в сочетании с пролином и витамином С предупреждает образование липопротеинов, вызывающих закупорку артерий. Дефицит лизина неблагоприятно сказывается на синтезе белка, что приводит к утомляемости, усталости и слабости, плохому аппетиту, замедлению роста и снижению массы тела, неспособности к концентрации, раздражительности, кровоизлияниям в глазное яблоко, потере волос, анемии и проблемам в репродуктивной сфере. Большие дозы лизина улучшают усвоение кальция. ЛИЗИН И ГЕРПЕС – научно не обоснованно.

5. **МЕТИОНИН** (бобы, фасоль, чечевица, соя, яйца, рыба, мясо).

Участвует в синтезе белков. Это сигнальная АМК, которая сигнализирует клетке о том, что пора вырабатывать белок.

6. **ТРЕОНИН** (орехи, бобовые, яйца).

Препятствует накоплению жиров в печени, расщепляет жирные кислоты.

Является компонентом антител и иммуноглобулинов, на его основе вырабатывает глицин. Используется для лечения нервных расстройств, депрессий и склерозов.

7. **ТРИПТОФАН** (бобовые, овес, финики, арахис, кунжут, кедровые орехи, рыба, курица, индейка, мясо).

L-триптофан является протеиногенной аминокислотой, которая может быть преобразована в несколько важных молекул, включая серотонин (гормон хорошего настроения) и мелатонин (гормон — регулятор суточных циклов, который используют, чтобы облегчить засыпание).

Эту АМК широко используют при лечении депрессий, нервно-психических расстройств, а также при расстройствах сна.

8. **ФЕНИЛАЛАНИН** – бобовые, орехи, творог, молоко, яйца, курица, рыба, говядина.

ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ – ЭТО ГОРМОНЫ ЧАСТИЧНО ПЕПТИДНОЙ ПРИРОДЫ, ДЛЯ ИХ ЕЖЕДНЕВНОЙ ВЫРАБОТКИ ОЧЕНЬ ВАЖНА

АМИНОКИСЛОТА ФЕНИЛАЛАНИН (бобовые, орехи, творог, молоко, яйца, курица, рыба, говядина).

Весь неиспользованный организмом запас этой АМК превращается в ТИРОЗИН, ИЗ КОТОРОГО СТРОЯТСЯ: адреналин, норадреналин, дофамин, Т3 и Т4, а также пигмент меланин.

ВАЖНО! Для того, чтобы ваша щитовидная железа была в порядке, в вашем рационе ежедневно должны быть продукты, содержащие АМК фенилаланин, чередуйте их.

Поэтому очень часто у людей с дефицитом белка в рационе и сниженным железом возникают заболевания щитовидной железы.

Очень часто заболевания щитовидной железы развиваются на фоне веганского питания.

9. **ГИСТИДИН** (соя, арахис, чечевица, тунец, лосось, куриная грудь, свинина, говядина).

Недостаток гистидина в организме человека может приводить к снижению полового влечения, задержке физического и умственного развития, повышенному тромбообразованию, мышечной слабости, ухудшению слуха, фибромиалгии. А также нехватка этой аминокислоты снижает образование гемоглобина в костном мозге.

10. **АРГИНИН** (важен для роста детей) – тыквенные семечки, арахис, кунжут, йогурт, сыр, свинина, говядина.

6 УСЛОВНО НЕЗАМЕНИМЫХ АМК

Синтез этих аминокислот может нарушаться вследствие заболевания или при больном ЖКТ эти АМК могут не усваиваться из пищи.

Организм может их синтезировать, но в ограниченном количестве.

1. ЦИСТЕИН
2. ГЛИЦИН
3. АРГИНИН
4. ГЛУТАМИН
5. ПРОЛИН
6. ТИРОЗИН

5 ЗАМЕНИМЫХ АМК

Синтез этих АМК происходит не из пищи, а самостоятельно в организме.

1. АЛАНИН
2. АСПРАГИНОВАЯ КИСЛОТА
3. АСПАРАГИН
4. ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА
5. СЕРИН

ДЕФИЦИТ АМК ВЕДЕТ К:

- Нарушению синтеза белка;
- Нарушению ферментативной функции;
- ЖДА;
- Выпадению волос;
- Дряблости кожи, целлюлиту и раннему старению;
- Ослаблению памяти;
- Умственных способностей;
- Снижению иммунитета и развитию заболеваний;
- Сладкой зависимости.

ИЗБЫТОК АМК ВЕДЕТ К ПЕРЕГРУЗКЕ ПЕЧЕНИ И ПОЧЕК.

!!!ВАЖНО!!!

ПРИ УМЕРЕННОЙ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ОСОБЕННО РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, УСВОЯЕМОСТЬ БЕЛКА ВОЗРАСТАЕТ, Т.К. ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ РАСЩЕПЛЯЮТСЯ СВЯЗИ И ОРГАНИЗМУ ПРИХОДИТСЯ ТРАТИТЬ МЕНЬШЕ ЭНЕРГИИ НА РАСЩЕПЛЕНИЕ И ПЕРЕВАРИВАНИЕ ПИЩИ.

ПРИ ОБЖАРКЕ ДО КОРОЧКИ, ЧАСТЬ АМК РАЗРУШАЕТСЯ И СНИЖАЕТСЯ УСВОЕНИЕ БЕЛКА.

ПРИ ОБУГЛИВАНИИ АМК РАЗРУШАЮТСЯ И СТАНОВЯТСЯ КАНЦЕРОГЕННЫМИ.

ИДЕАЛЬНО ТУШИТЬ БЕЛКОВЫЕ ПРОДУКТЫ.

ВСЕ НЕЗАМЕНИМЫЕ АМК ЕСТЬ ТРАДИЦИОННОМ ПИТАНИИ И В РАСТИЛЬНО-МОЛОЧНОЙ ПИЩЕ, НО ПИЩА В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗНООБРАЗНАЯ и ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНА ПОДХОДИТЬ МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ПО СОСТОЯНИЮ ЗДОРОВЬЯ.

Анализ на ОБЩИЙ БЕЛОК (биохимический анализ крови) показывает насыщение крови белком и насколько хорошо белок усваивается в организме, насколько хорошо работает ферментативная система организма.

НОРМА ДЛЯ ВЗРОСЛОГО – 74-78 г/л.

СУТОЧНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЛКЕ МОЖНО РАСЧИТАТЬ ПО ФОРМУЛЕ:

- **1,2-1,6 г. белка на 1 кг. веса человека** - ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ БЕЛКА ПРИ СМЕШАННОМ ПИТАНИИ.

Норма 1,2 г белка подходит тем людям, кто ведет сидячий образ жизни. Чем выше активность, тем больше белка нужно употреблять в сутки. Если выпадают волосы, есть проблемы с кожей, зубами, ногтями, то норма белка в сутки должна

быть 1,4 г – 1,6 г на 1 кг веса. Напитайте свое тело белком и уже через 2-3 месяца заметите, что проблема с волосами решается сама, через питание!

Если человек занимается спортом 3 раза в неделю, то белок в питании нужно увеличить до 1,4-1,6 г. на 1 кг веса человека.

Если человек занимается активным спортом 5 раз в неделю, то белок в питании можно увеличить до 1,8-2 г. на 1 кг веса человека.

ПРИМЕР: человек весит 50 кг. и ведет сидячий образ жизни.

1,2 г белка х 50 кг = 60 г. белка в сутки.

- **2-4 г. белка на 1 кг веса человека** – ЭТО НЕДОПУСТИМЫЙ ПРЕДЕЛ УПОТРЕБЛЕНИЯ БЕЛКА для обычного человека (не спортсмена). Такая норма белка может быть только у профессиональных спортсменов, которые ежедневно или несколько раз в день активно занимаются спортом. Для них это норма.

КАК РАСЧИТАТЬ КОЛИЧЕСТВО БЕЛКА В ПРОДУКТЕ?

Любой продукт состоит из белков, жиров и углеводов (БЖУ). Если в продукте больше белка, то данный продукт считается белковым, если больше углеводов, то углеводный.

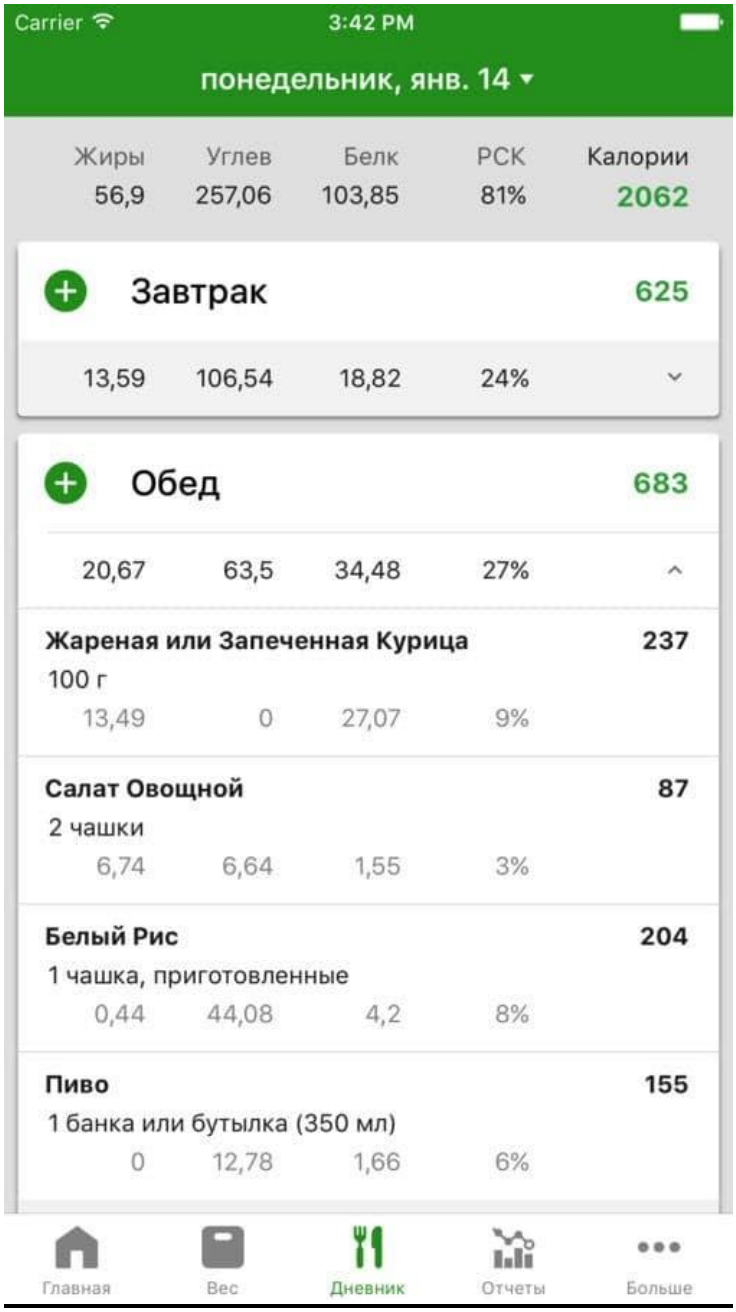
Количество БЖУ в каждом продукте на 100 г. можно посмотреть на этикетке данного продукта или в интернете.

50 грамм курицы или творога – это не 50 г белка.

Пищевая ценность	на 100 г	на порцию 14 г	% ССП** на порцию 14 г
Белки	6,9 г	0,97 г	1 %
Жиры	31 г	4,4 г	5 %
Углеводы	57 г	8 г	2 %
*Энерге-тическая ценность	2263 кДж 542 ккал	317 кДж 76 ккал	3 %

ЗАДАНИЕ: Скачайте приложение FatSecret и вносите в него все, что съедаете за день (нужно взвешивать еду, чтобы показатели были более точные, поэтому понадобятся кухонные весы). В конце дня вы увидите, какое количество белков, жиров, углеводов и холестерина вы съедаете, после чего сможете научиться корректировать эти показатели.

Приложение скачивается на русском языке и настраивается методом «тыка», все просто и легко. Оно поможет увидеть реальную картину соотношения белков, жиров и углеводов в вашем рационе.



Далее в уроках мы углубимся в эту тему и более подробно все рассмотрим, а пока вам нужно выяснить, сколько белков, жиров и углеводов вы употребляете в сутки.

Если вам сложно скачать программу, то БЖУ можно рассчитывать вручную по таблице, которую вы можете скачать в этом уроке.

ВИДЫ БЕЛКОВ: ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.

ЖИВОТНЫЕ БЕЛКИ БЫВАЮТ С ПЛОТНОЙ И ЖЕСТКОЙ, ВОЛОКНИСТОЙ СТРУКТУРОЙ - красное мясо: говядина, телятина, баранина, свинина, конина. Такое мясо нужно очень тщательно пережевывать до состояния кашицы и для его расщепления нужна хорошая кислотность желудочного сока. Такой вид мяса подходит людям с сильным и здоровым пищеварением. Иначе возникают запоры, вздутия и повышается холестерин. Красное мясо переваривается от 3 часов в желудке.

ВНИМАНИЕ: красное мясо и субродукты (печень, почки, сердце) богаты холестерином. Поэтому при их ежедневном употреблении количество холестерина в организме может расти, что приведет к сердечно-сосудистым заболеваниям и преждевременной смерти. Повышенный холестерин и заболевания, связанные с его последствиями являются причиной номер 1 преждевременной смерти или инвалидности (инсульт, инфаркт).

ПТИЦА И МЯСО МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ: курица, индейка, крольчатина. Этот вид мяса имеет уже менее плотную волокнистую структуру, но также требует тщательного пережевывания. Этот вид мяса переваривается намного легче, чем красное мясо, около 2-х часов.

ВНИМАНИЕ: грудка птицы содержит намного меньше холестерина, чем голень, бедро. В коже птицы количество холестерина очень высокое. Мясо кролика также богато холестерином. Обращайте на это ваше внимание, когда будете выбирать для себя подходящий белок.

РЫБА И МОРЕПРОДУКТЫ имеют более нежную структуру и легко перевариваются в желудке от 1,5 часов.

ЯЙЦА относятся к легкому белку и перевариваются в ЖКТ быстрее всех остальных видов белка, от 40 минут. Белок из яиц усваивается организмом почти на 100%.

ВНИМАНИЕ: желтки яиц содержат очень много холестерина. Один желток покрывает суточную норму холестерина. Поэтому при снижении высокого холестерина следует употреблять не более 2-3 желтков в неделю. Можно готовить омлет из 1 яйца и 3-6 белков (без желтка). Из данной смеси можно готовить фриттату с овощами.

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ относится в легким белкам, т.к. переваривается в желудке от 1,5 часов (адыгейский сыр, желтый сыр, творог). Сметана и кисломолочная продукция переваривается еще быстрее в желудке.

ВНИМАНИЕ: жирная молочная продукция также содержит холестерин. Поэтому при снижении холестерина в организме, ее следует исключить. Можно

оставить до 10 г сливочного масла в день. Готовить лучше всего на оливковом масле. Идеально тушить блюда, а не жарить до корочки.

РАСТИТЕЛЬНЫЕ БЕЛКИ: бобовые и соевые продукты.

КРУПНЫЕ БОБОВЫЕ (фасоль, нут, горох, крупная чечевица, маш) перевариваются в желудке от 2 – 3 часов.

МЕЛКИЕ БОБОВЫЕ (желтая, красная, оранжевая чечевица) перевариваются в желудке от 1,5 часов.

ВСЕ БОБОВЫЕ НУЖНО ЗАМАЧИВАТЬ НА НОЧЬ, А ЗАТЕМ ХОРОШО ПРОМЫВАТЬ, ЧТОБЫ УДАЛИТЬ ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ДАЮТ ПИТАТЕЛЬНЫМ ВЕЩЕСТВАМ ИЗ БОБОВЫХ УСВОИТЬСЯ В НАШЕМ ЖКТ. При замачивании бобовые легче усваиваются и перевариваются.

СОЕВЫЕ ПРОДУКТЫ (молоко, сыр тофу) перевариваются также как и молочные продукты.

ГРИБЫ И ОРЕХИ -1,5-2 часа.

ВЫВОД: Исходя из степени тяжести белковых продуктов можно сделать вывод, что на:

ЗАВТРАК И УЖИН идеально подойдут более легкие белки: яйца, белки яиц, молочная продукция, мелкая чечевица, соевые продукты (сыр тофу), рыба и морепродукты, а на

ОБЕД подойдут более тяжелые белки: красное мясо, субпродукты, птица, мясо мелких животных, бобовые, соевые продукты.

Красное мясо рекомендую убрать из рациона или употреблять его 1-2 раза в месяц, т.к. у 90% людей есть проблемы с ЖКТ и кислотностью желудочного сока и часто красное мясо вызывает тяжесть и повышает плохой холестерин (ЛПНП).

ЕСЛИ НА УЖИН ЕСТЬ ТЯЖЕЛЫЙ БЕЛОК, ТО ОН МОЖЕТ НЕ ПЕРЕВАРИТЬСЯ ДО СНА. ТАКОЙ УЖИН НАРУШИТ СОН, ЖЕЛЧЕОТТОК И ДАЖЕ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ КОШМАРЫ ИЛИ НЕСПОКОЙНЫЙ СОН.

НЕ РЕКОМЕНДУЮ СМЕШИВАТЬ БЕЛКИ С КРАХМАЛАМИ (картофель, белый обработанный рис, мука: пельмени, манты, хинкали), т.к. такое сочетание всегда ведет к тяжести в желудке после еды. Или в таком сочетании обязательно нужно употреблять приготовленные овощи или сырые салаты. Такое смешение продуктов могут употреблять люди с очень хорошей кислотностью желудка, отличной ферментативной деятельностью и не имеющие проблем с ежедневным стулом. Всем остальным нужно наблюдать за своими ощущениями после такого смешения продуктов.

ТАКЖЕ ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛЫМ СОЧЕТАНИЕМ ДЛЯ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОЧЕТАНИЕ СЛАДКОГО И ЖИРНОГО. Поэтому шлифовка основных приемов пищи сладким может привести к ферментной недостаточности и панкреатиту.

СИМПТОМЫ СНИЖЕННОЙ КИСЛОТНОСТИ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА (ГИПОАЦИДНОСТЬ ИЛИ ГИПОХЛОРГИДРИЯ)

- Тяжесть после еды, при отсутствии переедания
- Вздутия, брожения, газы
- Запоры
- Изжога (иногда изжога бывает и при повышенной кислотности)
- Частые отрыжки после еды (особенно со вкусом тухлого яйца)
- Гастрит.

КАК ПОВЫСИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ЖЕЛУДОЧНОГО СОКА ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПЕРЕВАРИВАНИЯ БЕЛКА?

Люди, с повышенной кислотностью желудка не могут натощак есть фрукты или пить свежие соки, это вызывает жжение в желудке и боль. Люди с пониженной или нормальной кислотностью желудка могут легко есть фрукты и пить соки натощак без этих ощущений.

Есть несколько способов:

1. До еды съесть фрукт: яблоко, грейпфрут, киви. Сладко-кислые фрукты до еды повышают кислотность в желудке. Люди с повышенной кислотностью не могут натощак есть такие фрукты.
2. Мясо, рыбу обильно поливать лимоном.
3. До еды выпить 100-150 мл теплой воды с лимоном (не кружок лимона кинуть в стакан, а выжать сок из ¼ части лимона) или после еды выпить до 100 мл теплого травяного чая с лимоном (не сладкий).
4. До или после белковой еды (кроме бобовых) выпить грейпфрутовый фреш.
5. 1-2 ч.л. яблочного уксуса размешать в 100 мл воды и выпить до еды.
6. Употреблять пищу только при адекватном чувстве голода на 4 балла.

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА – С ОВОЩАМИ И ЗЕЛЕНЬЮ

ЕСЛИ ВЫ УПОТРЕБЛЯЕТЕ КУРИЦУ ИЛИ РЫБУ, ТО ВОЗМОЖНО СОЧЕТАНИЕ С КРАХМАЛИСТЫМИ ПРОДУКТАМИ ВАМ МОЖЕТ ПОДОЙТИ, НО ДОБАВЛЯЙТЕ НЕБОЛЬШУЮ ПОРЦИЮ КРАХМАЛИСТЫХ ПРОДУКТОВ. Нужно экспериментировать и наблюдать через дневник питания, что вы чувствуете, после блюда с рыбой и картофелем и делать выводы.

ЗИМОЙ ПИЩА ДОЛЖНА БЫТЬ БОЛЕЕ СЫТНАЯ, ПОЭТОМУ ВОЗМОЖНО ЗИМОЙ КОМУ-ТО МОЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ЛЕГКИЕ ВИДЫ БЕЛКА С КРАХМАЛИСТЫМИ ПРОДУКТАМИ. Но всегда нужно следить, чтобы после таких сочетаний не было запоров (отварной картофель с селедкой или скумбрией).

ЛЕТОМ МОЖНО ЛЕГКО УПОТРЕБЛЯТЬ ВСЕ ВИДЫ БЕЛКА С ОВОЩАМИ, СЫРЫМИ (салаты) ИЛИ ПРИГОТОВЛЕННЫМИ.

Если вы придерживаетесь традиционного питания, то чередуйте в ваши обеды животный и растительный белок.

Легкие виды белка можно сочетать между собой, если это не вызывает тяжесть в желудке после еды, например, бутерброд с семгой и омлет из белков на завтрак. Или семга в омлете, запеченная в духовке. Чаще такое сочетание не вызывает тяжесть после еды.

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВОСПОЛНИТЬ СУТОЧНУЮ ПОТРЕБНОСТЬ ОРГАНИЗМА В БЕЛКЕ НУЖНО УПОТРЕБЛЯТЬ ЕГО 2-3 РАЗА В ДЕНЬ.

Например,

На **ЗАВТРАК** съесть 2 яйца (или 1 яйцо и 4 белка – можно сделать такой омлет), крупу и овощи.

В **ОБЕД** – бобовое блюдо с хлебцом и паштетом из форели (консервированную форель смешать с соусом по-грузински, растолочь вилкой и намазать на хлеб/хлебец) или куриное мясо с салатом или готовыми овощами и крупой.

А **УЖИН** – сделать растительно-молочным (если вам можно употреблять молочную продукцию) или рыбно-овощной.

Также может быть такой вариант:

На **ЗАВТРАК** съесть кашу, затем перекусить орехами.

В **ОБЕД** – бобовое блюдо с хлебцом и паштетом из форели (консервированную форель смешать с соусом по-грузински, растолочь вилкой и намазать на хлеб/хлебец) или куриное мясо с салатом или готовыми овощами и крупой.

А на **УЖИН** – съесть рыбу с запеченными овощами, а также помидорами и огурцами (летом), а зимой с квашеной капустой. Если не насыщаетесь добавьте к рыбе немного отварного дикого риса (черный рис – продается на WILDBERRIES).

ЖИРЫ

ЛИПИДЫ – это обширная группа природных органических соединений, включающая жиры и жироподобные вещества.

НОРМА В ПИЩЕ – 1 г жиров на 1 кг вашего веса. Не уменьшайте!

Чтобы жиры из пищи хорошо усваивались нужно следить за желчеоттоком и употреблять растительные жиры не менее ½ от суточной нормы.

ФУНКЦИИ ЖИРОВ:

1. Сохранение тепла в организме и защита от повреждений.
2. Липиды являются предшественниками гормонов, поэтому в женском организме жиров содержится больше.
3. Нужны для усвоения жирорастворимых витаминов (увлажненная кожа, блестящие волосы, крепкие ногти).
4. Энергия. 1/3 часть всей энергии организма дают жиры.

ВИДЫ ЖИРОВ:

ПОЛЕЗНЫЕ:

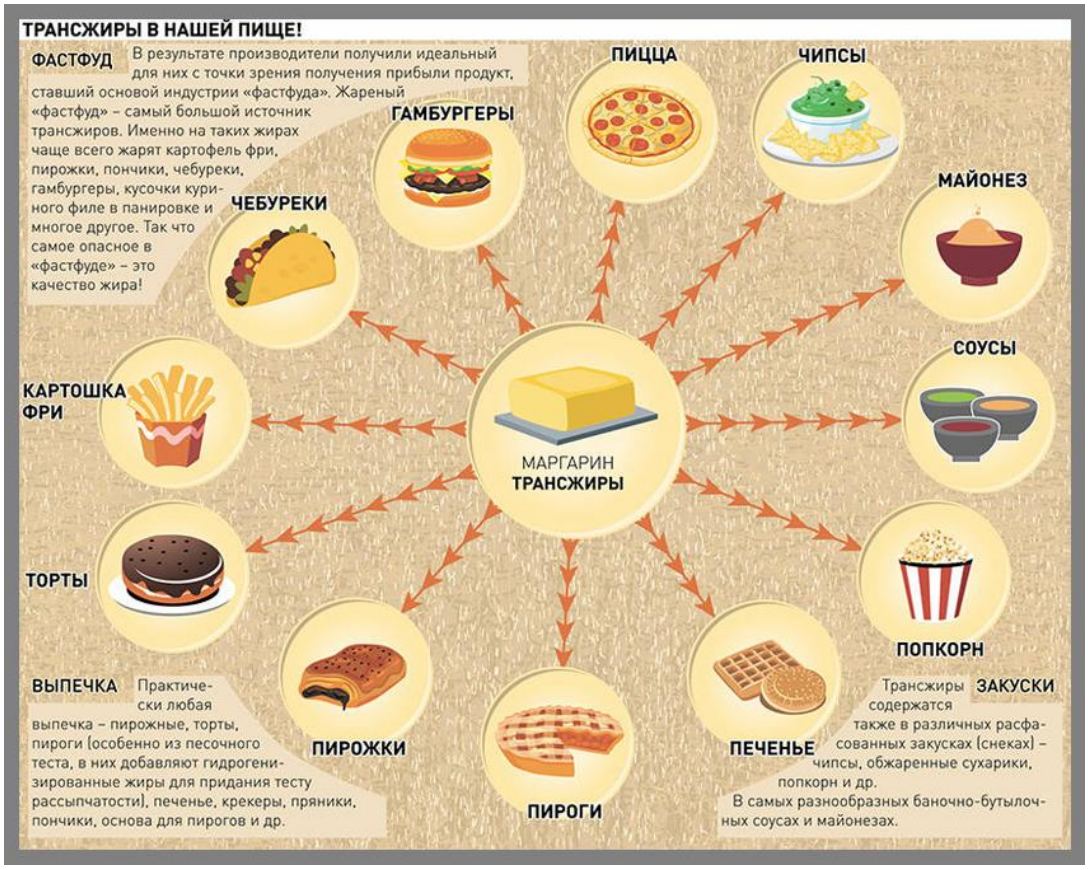
- сливочное масло в небольшом количестве;
- топленое сливочное масло;
- растительные масла холодного отжима – не прогорклые, свежие;
- желток из куриного яйца;
- жирная рыба;
- икра;
- орехи и семена (лен, но его нельзя употреблять при заболеваниях щитовидной железы);
- авокадо.

НЕ ПОЛЕЗНЫЕ (снижают обмен веществ, приводят к ожирению, провоцируют воспаления, в том числе и в кишечнике, приводят к сердечно-сосудистым нарушениям):

- **переизбыток полезных жиров;**
- жир из красного мяса и субпродуктов;
- трансжиры – разрушают слизистую кишечника и провоцируют воспаления, приводят к синдрому дырявого кишечника, который в свою очередь может привести к возникновению аутоиммунных заболеваний.

ТРАНСЖИРЫ = 0 (картофель фри – 10-15 г трансжиров, жаренная курица – 5-7 г, сухие завтраки детские – 2 г, кондитерские изделия с маргарином – 15 г).

Трансжиры разрушают мембрану клеток, ведут к СДК, снижению умственных способностей, памяти, Альцгеймеру и АИЗ.



Трансжиры содержатся в слоеном тесте, кулинарном и кондитерском жире (вся промышленная выпечка, печенье), растительных твёрдых маслах, растительных сливках в балончике, жаренное подсолнечное и кукурузное масло, пальмовое масло.

ОМЕГА-9	**ОМЕГА-3 (снимает воспаления)**	**ОМЕГА-6 (провоцирует воспаления)**
Маслины	Жирные сорта рыбы (форель, скумбрия, сардины, палтус, сельдь, семга и пр.), устрицы	Подсолнечное масло
Авокадо	Льняное масло и семя	Кукурузное масло
Оливковое масло	Грецкий орех	Соевые продукты
Мясо птицы	Зародыши пшеницы	Орехи (миндаль, кешью)
Арахисовое масло	Желток	Семечки подсолнечника
	Семена чиа	

ОМЕГА-6 провоцируют воспалительные процессы в организме, в отличие от омега -3, которые снимают воспаления, поэтому жирная морская рыба (лосось, скумбрия, сардины, сельдь, форель) должна быть в рационе человека не меньше

3-х раза в неделю, а также грецкие орехи, льняное масло, льняная каша – это все источники содержания ОМЕГА-3 жирный кислот.

НО, помним, что людям с заболеваниями щитовидной железы нельзя употреблять лен.

!!!ВАЖНО!!!

Омега-3 добавки очищенные от ртути можно пить на постоянной основе, если их не хватает из пищи.

КОМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ НУЖНО ПИТЬ ОМЕГА-3, ЕСЛИ ИХ МАЛО В ПИЩЕ?

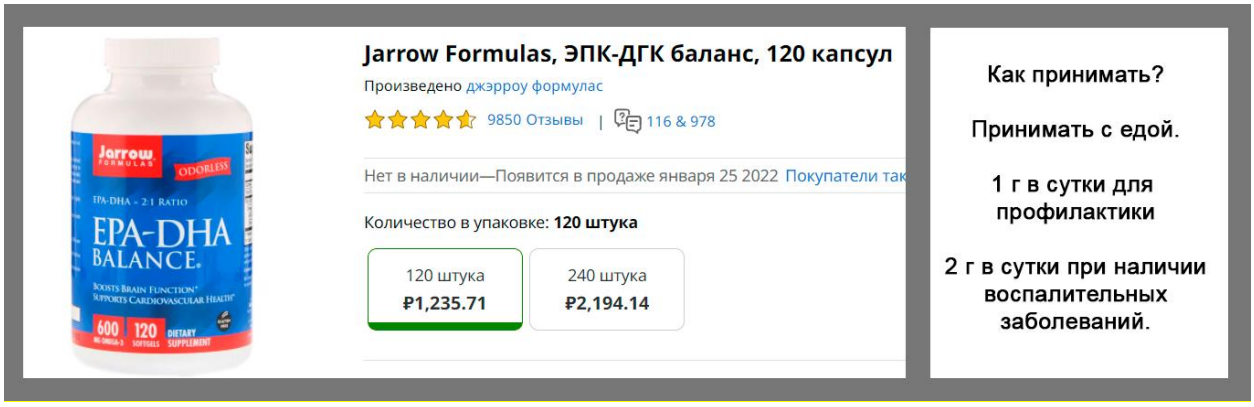
- Тем, у кого есть атеросклероз:
- Воспалительные заболевания;
- Аутоиммунные заболевания;
- Заболевания сердца и сосудов;
- Сниженный иммунитет;
- Упадок сил.

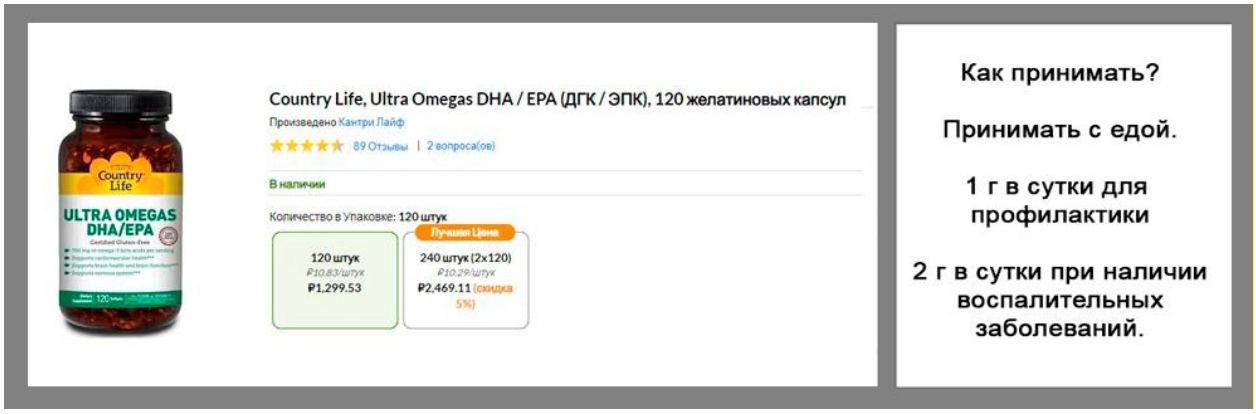
НОРМА ОМЕГА-3 – 1 г в сутки и 2 г в сутки при наличии воспалительных заболеваний (от кожи до внутренних органов и аутоиммунных заболеваний).

В ПРЕПАРАТЕ ОМЕГА-3 ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ БЫТЬ ДВЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭТОЙ КИСЛОТЫ: EPA + DHA.

Лучшие нутрицевтики, витамины и другие микроэлементы рекомендую приобретать на сайте IHERB https://www.iherb.com

НЕКОТОРЫЕ ПРЕПАРАТЫ СНИМАЮТ С ПРОИЗВОДСТВА ИЛИ РАСКУПАЮТ. НА ДАННОМ САЙТЕ ВСЕГДА ЕСТЬ МНОЖЕСТВО ДРУГИХ АНАЛОГОВ ЛЮБОГО НУТРИЦЕВТИКА.





УГЛЕВОДЫ

БЫСТРЫЕ УГЛЕВОДЫ	МЕДЛЕННЫЕ УГЛЕВОДЫ (полезные)
Мука (пшеничная, рисовая, кукурузная)	Пшеничная цельнозерновая мука, кокосовая мука
Картофель (1-3 раза в недею)	Крупы: гречка, киноа, бурый и темный рис
Белый рис (роллы, суши)	Бобовые
Быстрые завтраки (хлопья, овсянка без варки)	Хлебцы цельнозерновые
Манная каша	Темный шоколад
Мюсли с сахаром	Сироп топинамбура, кокосовый сахар
Лапша из бич пакета	Кисло-сладкие фрукты (яблоки, грейпфрут, киви, ягоды)
Булочки, печенье	Овощи (кроме картофеля), зелень.
Конфеты, молочный и белый шоколад, сладости, чипсы	Макароны из твердых сортов пшеницы
Сахар (белый, тростниковый), мед	
Сладкие фрукты	

Рацион на 90% должен состоять из медленных углеводов и на 5-10% из быстрых.

НОРМА УГЛЕВОДОВ

Норма углеводов также зависит от спортивной активности, поэтому 1,6-2 г. на 1 кг веса при нагрузках 2-3 раза в неделю.

2-3 г. на 1 кг веса при сильных нагрузках от 3 раз в неделю (спортсменов)

ТАБЛИЦА НОРМ БЖУ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

БЖУ	2-3 ТРЕНИРОВКИ В НЕДЕЛЮ	3-5 ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ	5-7 ТРЕНИРОВОК В НЕДЕЛЮ
БЕЛКИ	1,4-1,6 г белка на 1 кг веса	1,8-2 г белка на 1 кг веса	2-4 г белка на 1 кг веса
ЖИРЫ	1 г жиров на 1 кг веса	1 г жиров на 1 кг веса	1,5 г жиров на 1 кг веса
УГЛЕВОДЫ	1,6-2 г углеводов на 1 кг веса	2-3 г углеводов на 1 кг веса	3 г углеводов на 1 кг веса

Если тренировок нет, то берем нижнюю границу нормы употребления белков, жиров и углеводов.

!ВАЖНО!

Если при подсчетах вы увидите дефицит белков, то увеличивать количество белка нужно постепенно, не рекомендуется сразу повышать употребление белка в 2-3 раза. Дайте своему организму адаптироваться.

Не нужно сразу вводить в рацион те продукты, которые вы раньше не употребляли: бобовые, зелень, сырое, овощи. Это нужно делать небольшими порциями и аккуратно.

Организм должен перестроиться и начать вырабатывать ферменты для переработки новой пищи.

Поэтому в питании никогда нельзя делать резких движений!

На первой неделе изменений повысьте количество белка на 20%, на последующих неделях, еще на 20% и постепенно доведите количество белка до нужного количества.

КАК РАСЧИТЫВАТЬ НОРМУ ВОДЫ И БЖУ ПРИ НЕДОБОРЕ ВЕСА ИЛИ ЕГО ИЗБЫТКЕ?

Самый простой способ – рассчитать норму воды и БЖУ из вашего идеального веса, к которому вы стремитесь.

Также можно воспользоваться таблицей ИМТ (индекса массы тела).

Например, женщина весит 100 кг при росте 160 см.

В данном случае, оптимальный вес женщины должен быть от 50 до 65 кг (зеленые квадратики ИМТ в таблице).

Поэтому норму воды и БЖУ лучше для такой женщины рассчитать из расчета 65 кг.

Если женщина весит 45 кг при росте 160 см, то ее оптимальный вес, согласно таблице ИМТ должен быть от 50 кг до 65 кг (зеленые квадратики в таблице). Поэтому норму воды и БЖУ нужно рассчитать из веса 50 – 55 кг – это идеальный вес для такой женщины.

РОСТ \ ВЕС	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125
1.40	23	26	28	31	33	36	38	41	43	46	48	51	54	56	59	61	64
1.45	21	24	26	29	31	33	36	38	40	43	45	48	50	52	55	57	59
1.50	20	22	24	27	29	31	33	36	38	40	42	44	47	49	51	53	58
1.55	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	40	42	44	46	48	50	52
1.60	18	20	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49
1.65	17	18	20	22	24	26	28	29	31	33	35	37	39	40	42	44	46
1.70	16	17	19	21	22	24	26	28	29	31	33	35	36	38	40	42	43
1.75	15	16	18	20	21	23	24	26	28	29	31	33	34	36	38	39	41
1.80	14	15	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34	35	37	39
1.85	13	15	16	18	19	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34	35	37
1.90	12	14	15	17	18	19	21	22	24	25	26	28	29	30	32	33	35
1.95	12	13	14	16	17	18	20	21	22	24	25	26	28	29	30	32	33
2.00	11	12	14	15	16	17	19	20	21	22	24	25	26	27	29	30	31
2.05	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21	23	24	25	26	27	29	30
2.10	10	11	12	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	25	26	27	28
2.15	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	23	24	25	26	27

Ожирение | Избыточный | Нормальный | Недостаточный

ЗАДАНИЯ К УРОКУ ВЫ НАЙДЕТЕ В ВАШЕЙ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ.

ОНИ ОЧЕНЬ ВАЖНЫЕ!

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИХ СДЕЛАЙТЕ!